



9. Vektorräume

Methoden der Linearen Algebra in der Statistik
Thomas Nagler <t.nagler@lmu.de>

Agenda

1 Definition

2 Unterraum

Agenda

1 Definition

2 Unterraum

Definition (Vektorraum)

- Ein **Vektorraum** ist eine nichtleere Menge V von Objekten, die wir *Vektoren* nennen.
- Auf der Menge V gibt es zwei Operationen, *Addition* und *Multiplikation mit Skalaren* (reellen Zahlen).
- Dabei sind die folgenden Axiome für alle $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ und Skalare $c, d \in \mathbb{R}$ erfüllt:

Definition

Definition (Vektorraumaxiome)

- (i) $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in V$.
- (ii) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$.
- (iii) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$.
- (iv) Es gibt einen *Nullvektor* $\mathbf{0}$, sodass $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$.
- (v) Für jedes $\mathbf{u} \in V$, gibt es ein $-\mathbf{u} \in V$, sodass $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$.
- (vi) $c\mathbf{u} \in V$.
- (vii) $c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$.
- (viii) $(c + d)\mathbf{u} = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}$.
- (ix) $c(d\mathbf{u}) = (cd)\mathbf{u}$.
- (x) $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$.

Beispiele

Beispiel

Die Menge $V = \{\mathbf{0}\}$ mit den Operationen $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$ und $c\mathbf{0} = \mathbf{0}$ ist ein Vektorraum.

Beispiele

Beispiel

Die Menge $V = \{\mathbf{0}\}$ mit den Operationen $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$ und $c\mathbf{0} = \mathbf{0}$ ist ein Vektorraum.

Beispiel

Sei V die Menge aller Folgen $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots) = (v_i)_{i=1}^{\infty}$ von reellen Zahlen $v_1, v_2, \dots \in \mathbb{R}$. Wir definieren Addition und Skalarmultiplikation Komponentenweise als

$$\begin{aligned}\mathbf{u} + \mathbf{v} &= (u_1, u_2, \dots) + (v_1, v_2, \dots) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots) \\ c\mathbf{u} &= (cu_1, cu_2, \dots).\end{aligned}$$

Dann ist V ein Vektorraum.

Definition

Beispiel

Die Menge aller Funktionen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist ein Vektorraum, wenn wir Addition und Skalarmultiplikation wie folgt definieren:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (cf)(x) = cf(x).$$

Quiz

Gegeben sei $k \in \mathbb{R}$ und $V = \mathbb{R}^2$ mit den Operationen:
 $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$ und $k\mathbf{u} = (ku_1, 0)$. Ist V ein Vektorraum?

A. Ja

B. Nein

Quiz

Beweise oder widerlege:

Die Menge aller $(m \times n)$ -Matrizen mit den üblichen Operationen für Addition und Skalarmultiplikation ist ein Vektorraum.

- A. Wahr
- B. Falsch

Agenda

1 Definition

2 Unterraum

Definition (Unterraum)

Eine **nichtleere** Teilmenge $W \subset V$ ist ein **Unterraum** eines Vektorraums V , wenn die folgenden zwei Eigenschaften erfüllt sind:

- (i) Für alle $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in W$ gilt $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in W$.
- (ii) Für jedes $c \in \mathbb{R}$ und $\mathbf{v} \in W$, gilt $c\mathbf{v} \in W$.

Unterraum

Definition (Unterraum)

Eine **nichtleere** Teilmenge $W \subset V$ ist ein **Unterraum** eines Vektorraums V , wenn die folgenden zwei Eigenschaften erfüllt sind:

- (i) Für alle $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in W$ gilt $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in W$.
- (ii) Für jedes $c \in \mathbb{R}$ und $\mathbf{v} \in W$, gilt $c\mathbf{v} \in W$.

Anmerkung

Für beide Eigenschaften sagen wir, dass W *geschlossen* ist unter Addition und Skalarmultiplikation. Außerdem impliziert (ii) $\mathbf{0} \in W$.

Unterraum

Beispiel

Die Menge $W = \{\mathbf{0}\} \subset V$ ist ein Unterraum.

Unterraum

Beispiel

Die Menge $W = \{\mathbf{0}\} \subset V$ ist ein Unterraum.

Beispiel

- Jede Ebene in $\mathbb{R}^3$ durch den Nullpunkt ist ein Unterraum von $\mathbb{R}^3$.
- Sie lässt sich durch ein LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ darstellen (dazu gleich mehr).
- Eine Ebene in $\mathbb{R}^3$, die nicht den Nullpunkt $\mathbf{0}$ enthält, kann kein Unterraum sein.

Theorem

Für jedes $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist die Lösungsmenge des homogenen LGS $Ax = \mathbf{0}$ ein Unterraum von $\mathbb{R}^n$.

Beispiel

Die Menge aller Polynome n -ten Grades

$$\mathbb{P}_n = \{a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n : a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}\}$$

ist ein Unterraum des Raums aller Funktionen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Definition (Linearkombination)

Wir nennen einen Vektor $\mathbf{v} \in V$ eine **Linearkombination** von Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in V$, wenn er sich als

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_k \mathbf{v}_k$$

mit $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$ schreiben lässt.

Definition (Linearkombination)

Wir nennen einen Vektor $\mathbf{v} \in V$ eine **Linearkombination** von Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in V$, wenn er sich als

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_k \mathbf{v}_k$$

mit $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$ schreiben lässt.

Definition (Spann)

Die Menge aller Linearkombinationen von gegebenen Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in V$ bezeichnen wir als **Spann** oder den von den Vektoren **aufgespannten** oder **erzeugten Raum**.

Theorem

Für alle Vektoren $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$ in einem Vektorraum V , ist $W = \text{span}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ ein Unterraum von V .

Theorem

Für alle Vektoren $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$ in einem Vektorraum V , ist $W = \text{span}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ ein Unterraum von V .

Theorem

Sei V ein Vektorraum und $W_1, \dots, W_n \subset V$ Unterräume. Dann ist $W = W_1 \cap \dots \cap W_n$ auch ein Unterraum von V .

Quiz

Gegeben seien $a, b, c \in \mathbb{R}$. Welche der folgenden Mengen sind Unterräume von $\mathbb{R}^3$?

- A. Alle Vektoren der Form $(a, 0, 0)$
- B. Alle Vektoren der Form $(a, 1, 1)$
- C. Alle Vektoren der Form (a, b, c) und $b = a + c$
- D. Alle Vektoren der Form (a, b, c) und $b = a + c + 1$
- E. Alle Vektoren der Form $(a, b, 0)$

Quiz

Beweise oder widerlege:

*Sei W die Menge aller Punkte $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ für die gilt:
 $x \geq 0$ und $y \geq 0$.*

Dann ist W ein Untervektorraum.

- A. Wahr
- B. Falsch

Quiz

Beweise oder widerlege:

Sei $W = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A = A^T\}$ die Menge aller symmetrischen Matrizen. Dann ist W ein Unterraum von $\mathbb{R}^{n \times n}$.

- A. Wahr
- B. Falsch

Wrap-up

Heute gelernt

- Vektorräume
- Unterräume

Nächste Vorlesung

- Basis